

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien,
Zoologische Abteilung.)¹

**WACHSTUMSMESSUNGEN AN TENODERA ARIDIFOLIA STOLL,
EINER JAPANISCHEN FANGHEUSCHRECKE.
(ZUGLEICH: AUFGUHT DER GOTTESANBETERINNEN.
XI. MITTEILUNG.)**

Von

HANS PRZIBRAM unter Mitwirkung von LEONORE BRECHER.

(Eingegangen am 22. Juli 1929.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Aufzucht der <i>Tenodera aridifolia</i> STOLL.	251
II. Gewichtsverdoppelung der Tiere von Häutung zu Häutung . . .	253
III. Gewichtszunahme der Häute	255
IV. Korrelationen zwischen Wachstumsquotienten, Temperatur und Intervallsdauer	263
V. Längen- und Breitenwachstum des Halsschildes	267
VI. Ähnlichkeit des Wachstums in beiden Geschlechtern	272
VII. Kritische Bemerkungen zur Bedeutung der Verdoppelung	276
VIII. Zusammenfassung	278
IX. Literaturverzeichnis.	279

I. Die Aufzucht der *Tenodera aridifolia*.

Zu wiederholten Malen habe ich von japanischen Kollegen, denen ich von meinen Mantidenversuchen Mitteilung gemacht hatte, Eierpakete einer japanischen Gottesanbeterin erhalten. Nicht immer war der Absender genannt und nicht alle Kokone haben Erfolge geliefert. Um daher niemanden zu übergehen, spreche ich an dieser Stelle allen Spendern insgesamt meinen herzlichen Dank für die Zusendungen aus.

Die Tiere gehörten der Art *Tenodera* (= *Paratenodera*) *aridifolia* STOLL. an (nach der Benennung in der 50. Lieferung, Mantidae, des „Tierreich“, DE GRUYTER 1927). Ihre Haltung erfolgte ganz nach den für andere Fangheuschrecken, namentlich *Sphodromantis bioculata*, ermittelten Bedingungen, welche den früheren Veröffentlichungen über die Aufzucht zu entnehmen sind (I. 1906, II. 1907, III. 1909, IV. 1912 usw.,

¹ Eine vorläufige Mitteilung dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Nr. 147 im Akad. Anz., Nr. 15. Wien, 13. VI. 1929.

siehe 1929). Die japanische Art ist fast ebenso widerstandsfähig wie die ägyptische, doch scheint eine Ruheperiode für die Eier notwendig zu sein, damit zeugungsfähige Nachkommen entstehen, denn von der über den Winter weiter gezogenen 2. Generation konnten Kopulationen und Eipakete nicht erhalten werden. Die Färbung war aber keineswegs, wie dies bei der europäischen *Mantis religiosa* unter denselben Umständen beobachtet worden war (II. 1907), gegenüber der Sommergeneration abgeändert. Alle Imagines hatten braune, unterseits lichtere Färbung mit grünem Seitenrande der Vorderflügel. Grüne Larvenstadien traten neben gelblichbraunen, rosa angehauchten und längsgestreiften vereinzelt auf, aber diese Exemplare starben ab oder lieferten doch typisch gefärbte Volltiere; höchstens wurde Grünfärbung an ihren Beinen und dem Rande des Halsschildes beobachtet. Eine kleiner ausschüpfende Rasse derselben Spezies verhielt sich ebenso. Sie ist mir über Amerika zugekommen durch Dr. C. ISHIKAWA, college of agriculture, Imperial University, Tokyo. Infolge des Mangels an gut unterscheidbaren Farbrassen und der Unmöglichkeit mehr als eine fruchtbare Generation im Jahre zu ziehen, wurde auf die Prüfung der Vererbung von Farben, wie sie für *Sphodromantis* (1909, S. 569) durchgeführt worden war, verzichtet. Bedauerlicherweise haben auch die 1914 sehr aussichtsvoll gestandenen Versuche zur künstlichen Begattung mit anderen Mantiden noch zu keinem Resultate geführt, so daß weitere Angaben über das Vorkommen von „Pseudogamie“ (das. S. 605) nicht gemacht werden können.

Hingegen erwiesen sich die im Jahre 1914 gesammelten und seither trocken aufbewahrten Häute ebensogut zu Wägungen benützbar, wie die im Jahre 1928/1929 bald nach dem Abwurfe gewonnenen. Die Wiederaufnahme der Zucht gestattete es auch Wägungen ganzer Tiere als Larven, Nymphen und Imagines solgleich nach der Häutung vorzunehmen, was mit Rücksicht auf die zu besprechenden Abweichungen im Verhalten des Längenwachstumes der japanischen gegenüber der ägyptischen Gottesanbeterin geboten schien, um mit Sicherheit die Beziehung von Längen zur Masse feststellen zu können, was seinerzeit bei der letzteren interessante Einblicke gestattet hatte. Den Zuchten des Jahres 1914 lagen 10 Eierpakete, jenen 1928/1929 2 direkt aus Japan erhaltene und 3 der bei uns gezogenen Generation zugrunde. Die ersten Zuchten sind nach den Eipaketen als A—F und N (= Nana, Zwerg, doch später ausgewachsend) bezeichnet; die zwei direkt erhaltenen Pakete der späteren Zuchten waren 28a und 28b. Von den ausgeschlüpften Larven des 28a-Kokons erreichten Nr. 1—5 das Imaginalstadium von 28b Nr. 6—8. Davon waren Nr. 1 und Nr. 4 Männchen. Bloß letzteres erwies sich zum Besprunge geeignet. Es zeugte mir Weibchen Nr. 2 drei, mit Nr. 7 zwei Eiablagen. Diese Pakete wurden nach der Nummer der legenden Mutter mit arabischer und der Ordnungszahl der Reihenfolge mit römischer

Ziffer bezeichnet. Einzelexemplare der ausgeschlüpften Nachkommen erhielten „Ex.“ mit arabischer Nummer hinzugefügt, während Einzel-exemplare aus den direkt importierten Kokonen stets „Nr.“ soundsoviel bekamen.

Die Pakete A, B, C, I, N, 28a, 28b, ♀ 2 I, 2 II, 7 I sind in getrennten Behältern, meistens den prismatischen Müllergazekäfigen (vgl. 1910, S. 251 oder 129) zum Ausschlüpfen gebracht und darin bis zur Isolierung einzelner Exemplare aufgezogen worden. G und H sind gemeinsam gehalten, ebenso D mit E und F. Näheres ist den Tabellen zu entnehmen, namentlich von welcher Häutung an einzelne Tiere ganz isoliert gehalten waren. Die Zuchten 7 I und 2 II waren schwächer gefüttert als die anderen, aber ohne daß hierbei besondere Abweichungen von Häutungsanzahl, Gewicht oder Verwandlungsdauer zur Beobachtung kamen. Die letztere Serie war außerdem bei erhöhter Feuchtigkeit relativ 60% gegen ungefähr 25% bei der anderen aufgestellt und zeigte ebensowenig eine Abweichung. Auf die konstant bei erhöhter Temperatur, 35° C gegen sonst 25° C, gezogenen *Tenodera* C und GH kommen wir noch zu sprechen. Die Anzahl der beobachteten Häutungen war fast durchweg 8, selten kamen 9 vor, ohne daß hierfür bekannte Faktoren äußerer Natur, Temperatur, Feuchte, Fütterung, Verletzung oder innerer, Geschlecht, Abkunft hätten verantwortlich gemacht werden können.

II. Die Gewichtsverdoppelung der Tiere von Häutung zu Häutung.

Die von uns in Verfolgung des Gedankens einer Abhängigkeit der Längenzunahme von der Massenzunahme rein empirisch gefundene Verdoppelung des Tiergewichtes von einer Häutung zur anderen an der ägyptischen Gottesanbeterin, *Sphodromantis bioculata* BURM. (I. 1912, S. 689) ist seither auch bei der indischen Stabheuschrecke (*Carausius* = *Dixippus morsus* EIDMANN 1924, TITSCHAK 1924, TEISSIER 1928, 842) gefunden worden (vgl. unten VII.). Das Vorkommen eines doppelten Wachstumsschrittes für das vierte Stadium der Seidenraupe (I. 1912, S. 709) hat ebenfalls seine Bestätigung erhalten (NOBUMASE YAGI 1926); das fünfte Stadium scheint ebenfalls nach dessen Daten nicht, wie ich früher nach den Angaben von LUCIANI und LA MONACO mutmaßte, nur von einer Verdoppelung begleitet zu sein, sondern von zweien (deren eine aber bei der Verpuppung wieder verloren geht). Eingehende Besprechung der Verhältnisse bei verschiedenen Arthropoden behalte ich einer weiteren Mitteilung vor, bis ich noch das Material anderer Mantiden vorgelegt haben werde, das in Bearbeitung begriffen ist, und auch hoffentlich die von anderer Seite ausgeführten Wägungen aufeinander folgender Häutungsstufen bei Krebstieren veröffentlicht sein werden (Häute von *Carcinus maenas* — TEISSIER 1928, 297, Anm.). Wägungen der lebenden Tiere in kleinen mit Müllergaze überspannten Aluminiumkäfigen, deren

Taragewicht natürlich in Abzug gebracht wurde, erfolgte bei der Zucht ♀ 2. Kokon I jedoch erst von der 7. Häutung an. Die Absicht war ursprünglich auf die Nachprüfung der für Stabheuschrecken gemachten Angaben (EIDMANN 1924, S. 578, TITSCHAK 1924 I, S. 443) gerichtet, nach welchen von der Imaginalhäutung bis zur Ablage der ersten Eier abermals eine Gewichtsvermehrung des ganzen Tieres erfolge. Da keine Eiablage seitens der Abkömmlinge der *Tenodera* 2 zustande kam, blieb diese Nachprüfung unausgeführt. Wir können aber die gesammelten Daten zur Beantwortung der Frage verwenden, ob von einer Häutung zur anderen Verdoppelung des Gesamtgewichtes vorliege.

Drei Exemplare (2 I, Exemplar 2, 3, 15, siehe Tabelle D), welche unmittelbar nach der 7. und wieder nach der 8. Häutung gewogen waren, ohne daß bei letzterer schon die Verwandlung zur Imago erfolgt war, geben im Durchschnitte einen Wachstumsquotienten von 2,070; zwölf Exemplare, welche in der 8. Häutung metamorphosiert hatten, gaben einen durchschnittlichen Quotienten von 2,274; drei Exemplare, die erst bei dem 9. Hautwechsel sich zur Imago ausbildeten, gaben den Quotienten für das letzte Intervall 2,091. Der Generaldurchschnitt aller durch Vergleich der Gewichte ermittelten 18 Quotienten ergibt 2,189. Für *Sphodromantis* war aus einer viel größeren Anzahl von Quotienten der Durchschnitt 2,09 gefunden worden, aus den durchschnittlichen Häutungsintervallen von 38 Exemplaren 2,22 (vgl. IV, 1912, S. 689 bzw. 725). Die zwei letzten Häutungsintervalle der *Sphodromantis* 8./9. und 9./10. gaben im Durchschnitt aus allen soweit aufgezogenen Tieren 2,05 bzw. 1,81. Das 7./8. Intervall hatte infolge öfteren Vorkommens von Stillständen auf Vervierfachungen folgend bei *Sphodromantis* den Durchschnittsquotienten 1,57. In den Wägungen der *Tenodera* sind weder Stillstände noch Vervierfachungen vorgekommen. Der größte Quotient, Tier 11, 7./8. Häutung betrug 2,658, der kleinste, Tier 15, 7./8. Häutung 1,803. Wie die angeführten Zahlen zeigen, ist die Verdoppelung des Gesamtgewichtes bei der japanischen Gottesanbeterin mindestens ebenso deutlich wie bei der ägyptischen Art zu erkennen. Wir sind daher berechtigt, falls sich bei der Wägung von Serien abgeworfener Häute der *Tenodera* Verdoppelungen von Haut zu Haut ergeben, in erster Annäherung ein ähnliches Verhalten der Gesamtgewichte anzunehmen, ohne die lebenden Tiere nach jeder Häutung wägen zu müssen. Es ist dies ein großer Vorteil, da die abgeworfenen Häute jederzeit, die lebenden Tiere aber für unsere Zwecke bloß in fastendem Zustande gleich nach jeder Häutung gewogen werden dürfen. Zudem muß jedes lebende Tier wenigstens in den späteren Stadien einzeln auf die Wage gebracht werden, während bei Häuten derselben Häutungsstufe ein kumulatives Wägen möglich, bei den frühen Stadien sogar behufs Gewinnung eines richtigeren Wertes der sehr geringen Gewichte notwendig erscheint.

III. Die Gewichtszunahme der Häute.

Der im Anschlusse an die *Sphodromantis*-Messungen vorgenommene Versuch, alte freilich feucht aufbewahrte Häute selbstgezogener Krustazeen zur Nachforschung einer Verdoppelung ihres Gewichtes von Häutung zu Häutung zu verwenden, scheiterte an der Unmöglichkeit den Trockenheitsgrad der den Gläschen entnommenen Häute gleich zu machen. Um so freudiger war ich überrascht bei der Wägung trocken aufbewahrter Mantidenhäute gegenüber kurz nach dem Abwurfe gewogenen Häuten nicht den geringsten Unterschied zu finden. So konnte das beträchtliche Material aus dem Jahre 1914 mit dem 1928 hinzugekommenen gemeinsam verarbeitet werden. Von *Tenodera* standen 941 Häute von 302 Exemplaren zur Verfügung. Es sind 68 voneinander unabhängige Quotienten der Gewichtszunahme ermittelt worden. Damit wird hoffentlich der Vorwurf einer zu großen Heterogenität der zur Ermittlung des Durchschnittsquotienten verwendeten Daten, wie er den *Sphodromantis*-Versuchen gegenüber erhoben worden ist (TITSCHAK 1926 II, S. 526) von vornherein abgewehrt sein.

Sehen wir uns zuerst den Durchschnitt aus allen Quotienten (Tabelle B) an, so beträgt derselbe 2,216, stimmt also mit dem für die Tiergewichte gefundenen von 2,189 noch in der ersten Dezimalstelle überein, da sich bei Korrekturnahme 2,2 ergibt. Dieser Wert liegt also auch nicht weit von einer Verdoppelung und man kann in erster Annäherung wieder von einer solchen von Haut zu Haut, wie von jener des Tiergewichtes von Häutung zu Häutung sprechen. Man könnte meinen, es sei die Abweichung von 2,0 bedeutungslos auf irgendwelche Zufälle zurückzuführen. Gruppieren wir uns alle Quotienten der Sammelzuchten in Klassen zu 0,2 beiderseits von 2,0, so zeigt sich eine recht flache, annähernd symmetrische Kurve mit dem Gipfel 2,2. Begnügen wir uns mit der größeren Gruppierung in Klassen 0,4, so erscheint der Gipfelpunkt schon in der 2,0 unmittelbar umschließenden Gruppe. Aber bei den Einzelexemplaren (Tabelle C) erscheint bei ebensolcher Zusammenfassung der Gipfel über 2,4. Daß dies keinen Wägefehlern zuzuschreiben ist, wird schon aus dem analogen Verhalten der Tiergewichte derselben Exemplare deutlich. Immerhin könnte man noch an eine Zufälligkeit des Materiales selbst denken. Gehen wir nun die Zuchten im einzelnen durch, so finden wir die Durchschnitte der für jede besondere verfügbaren Häutungsquotienten meist in der Nähe von 2,2 gelegen und bloß in den Zuchten C und G—H ganz wenig unter 2. Diese beiden in 35° gehaltenen Serien konnten aber nicht bis zur Reife aufgezogen werden. Es fehlen ihnen also die späteren Häutungsquotienten. Ist dieser Umstand an dem geringeren Werte des Durchschnittes schuld, dann wäre zu erwarten, daß die ersten Häutungsintervalle überhaupt einen kleineren Zunahmsquotienten haben möchten als die späteren.

Tabelle A. *Temodera aridifolia*, Häutungsdaten der Zuchten 1914 und 1928. (Häutung I erfolgt sogleich beim Schlüpfen aus dem Eikokon.) [—... bedeutet nicht registriert.]

Häu- tung	A. 1914 erhalten 27. II.	B 1914, erhalten 27. II.	C 1914, erhalten 27. II.	GH 1914, erhalten 27. II.	I 1914, erhalten 27. II.	N 1914, erhalten 29. V.
1	15. III.	19. III.	20. III.	21. III.	24. III.	11. VI.
2	23. III.—24. III.	27. III.—3. IV.	25. III.—27. III.	30. III.—2. IV.	1. IV.—6. IV.	21. VI.—.
3	31. III.—3. IV.	4. IV.—9. IV.	30. III.—4. IV.	4. IV.—.	7. IV.—9. IV.	29. VI.—.
4	8. IV.—9. IV.	13. IV.—23. IV.	6. IV.	14. IV.—.	16. IV.—23. IV.	5. VII.—.
5	19. IV.—25. IV.	23. IV.—4. V.		23. IV.—.	26. IV.—4. V.	13. VII.—.
6	1. V.—12. V.	7. V.—(18. IV. 1. Ex.)		2. V.—.	4. V.—9. V.	21. VII.—.
7	16. V.—21. V.	14. V.—19. V.		12. V.—.	15. V.—23. V.	5. VII.—.
8	4. VI.—11. VI.	1. VI.—17. VI.		2. VI.—12. VI.	13. VI.	18. VIII.—23. VIII.
9		19. VI.	1 Ex.			
	a. 1928, erhalten 20. II.	b. 1928, erhalten 20. II.	2. I, gelegt 27. VII. 1928	7. I, gelegt 17. VIII. 1928	2. II, gelegt 22. VIII. 1928	
1	12. III.	12. III.	2. X.	9. X.	11. X.	♀ 2 war am 26. VII. von ♂ 4 (beide aus 1928a) belegt.
2	19. III.	19. III.	9. X.—15. X.	18. X.	25. X.	
3	28. III.	28. III.	20. X.	31. X.	31. X.	
4	1. IV.—3. IV.	2. IV.	30. X.—14. XI.	9. XI.—17. XI.	9. XI.—18. XI.	
5	9. IV.—2. V.	8. IV.—10. IV.	12. XI.—4. XII.	21. XI.—1. XII.	19. XI.—3. XII.	♀ 7 war am 1. VIII. von demselben ♂ belegt (stammte aus 1928b).
6	24. IV.—10. V.	28. IV.—14. V.	25. XI.—26. XII.	10. XII.	9. XII.	
7	12. V.—28. V.	17. V.—28. V.	10. XII.—7. I. 1929	26. XII.	26. XII.	
8	1. VI.—20. VI.	4. VI.—19. VI.	29. XII.—5. II. 1929	21. I. 1929	18. I. 1929	
9			21. I.—6. II. 1929			

Betrachten wir die Tabellen der Hautgewichte (B, C und Übersichtstabelle J), so zeigt sich nun die uns früher entgangene Erscheinung eines „Ganges“ der Quotientwerte. A 1914 hat ausnahmslose Steigerung von Häutungsintervall zu Häutungsintervall; in B 1914 sind die drei ersten Intervalle wesentlich kleiner als die drei folgenden, das letzte kehrt aber zum kleineren Werte zurück; in C 1914 hat das zweite Intervall größeren Quotienten als das erste; in G—H 1914; einer aus drei Kokons gemischten Zucht, ist doch der vierte Quotient größer als die früheren, wieder ist der letzte ein sehr kleiner, er gehört zu der einzigen gefundenen Nymphenhaut; in J 1914 sind, soweit es die bedauerlicherweise von Kabinettskäfern teilweise zerstörten Häute gestatten, die kleinsten Quotienten für die ersten zwei Häutungsintervalle zu berechnen; N 1914 ist die Zwergrasse, das letzte Intervall hat den größten Wert des Zunahmequotienten; die übrigen scheinen wenig voneinander abzuweichen; wir kommen noch auf diese abweichende Zucht zurück. 2 I 1928 hat wieder deutlichen Gang und Absinken des letzten Quotienten. Störend macht sich der zwischen 5. und 6. Häutung eingeschobene Quotient 2,509 bemerkbar. Wahrscheinlich ist er aber auf den zur Zeit der 5. Häutung einsetzenden Kannibalismus zurückzuführen, dem die zuerst häutenden Exemplare (40!) zum Opfer fallen, wodurch die späteren mit längerer Freßdauer und daher besserer Zunahmsmöglichkeit mit größeren Wachstumsquotienten am Leben bleiben. Die schwach gefütterte, bei normaler Feuchte gehaltene Zucht 7 I hat kein regelmäßiges Verhalten. 2 II schwach gefüttert bei hoher Feuchtigkeit, 60%, zeigt Ansteigen bis zur 6. Häutung, dann in dem einzigen überlebenden Exemplare Abfall gegenüber den früheren Durchschnitten.

Zweifelloos nimmt mit den aufeinanderfolgenden Häutungsintervallen der Zunahmsquotient der Hautmasse zu. Bei den Kumulationswägungen wäre es denkbar, daß dieses Verhalten nicht dem allmählichen Anstieg des Quotienten der einzelnen Tiere, sondern einer bis zu einem gewissen Häutungsstadium, dem letzten oder vorletzten, zunehmenden Beimischung von Exemplaren mit vergrößerten Intervallen, etwa der bei *Sphodromantis* beobachteten Vervierfachung zuzuschreiben sei. Zur Entscheidung dieses Punktes können wir glücklicherweise unsere isoliert aufgezogenen und gewogenen *Tenodera* der Zuchten A 1914, 5.—6. Häutung, B 1914, 7. auf 8. Häutung und 2 I 1928, ebenfalls 7./8. heranziehen.

In allen Zuchten gruppieren sich die Quotienten für die einzeln gewogenen Häute, wenn Klassen der Quotienten von 0,4 um 2,0 als Ausgangspunkt zusammengezogen werden, um den Wert 2,4 (bei Klassen von 0,2 eher um 2,2). Nirgends tritt der Wert 4,0 oder auch nur 3,4 auf. Die zwei größten Werte finden sich in der A-Zucht, Exemplar 15 in 7./8. Häutung mit 3,196 und Exemplar 21 in demselben Häutungsintervall mit 3,259. Es sind auch keine Stillstände, Quotienten in der

Tabelle B. *Tenodera aridifolia* SROLL. Wägungen der abgeworfenen Häute (kumulativ).

A	25°C	1914		B	25°C	1914		C	35°C	10—g	1914	
Häu- tung	Anzahl	10—g	Tage	Quotient	Häu- tung	Anzahl	10—g	Quotient	Tage	Anzahl	10—g	Quotient
1.			8		1.			1.				
2.	46	165	8	1,854	2.	18	178	2.	22	159	5	1,878
3.	18	306	8	1,863	3.	24	375	3.	12	300	5	2,000
4.	20	570	11	2,000	4.	22	791	4.	4	600	7	
5.	9	1140	12	2,127	5.	13	1462	5.	0	—	—	—
6.	8	2425	15	2,309	6.	8	3385					
7.	5	5600	19	3,027	7.	5	9040					
8.	4	16950			8.	9	22933					
9.	0	—			9.	1	42600					
GH	35°C	1914		I	25°C	1914		N	25°C	1914		
1.			9		1.			1.				
2.	23	165	5	1,976	2.	23	152	2.	15	113	10	
3.	23	326	10	2,086	3.	3	333	3.	0		8	
4.	10	680	9	1,802	4.	15	593	4.	23	594	6	
5.	4	1225	9	2,326	5.	14	1393	5.	14	1207	8	2,032
6.	2	2850	10	1,781	6.	0		6.	16	2393	8	1,983
7.	1	5100	21		7.	6	8400	7.	5	6840	15	2,858
8.	0	—			8.	0		8.	0		13	
9.	0				9.	0		9.	0			

2. I.	25°C	1928	7. I.	25°C		1928	(Hunger)	2. II.	25°C	(60% Feuchte)	1928	(Hunger)
1.			1.			9		1.			14	
2.	40	157	2.	29	167	13	1,737	2.	22	150	6	1,973
3.	90	299	3.	20	290	8	2,634	3.	22	296	9	2,281
4.	83	637	4.	14	764	12	2,029	4.	12	675	10	2,286
5.	80	1375	5.	8	1550	18	1,871	5.	7	1543	21	2,722
6.	40	3450	6.	1	29..	17	2,671	6.	1	42..	16	2,262
7.	29	7756	7.	1	78..	26	2,500	7.	1	95..	23	2,179
8.	21	1836.	8.	1	195..			8.	1	207..		
9.	3	3027.	9.	0				9.	0			

Nähe von 1,0 zu sehen, welche bei den Tiergewichten von *Sphodromantis* auf Vervierfachung zu folgen pflegen. Die Verschiebung der größten Häufigkeit um eine Größenklasse nach aufwärts bei den Häuten der Einzelexemplare gegenüber den Kumulativserien stimmt mit dem Ansteigen der Quotienten im Laufe der Larvalzeit überein, da die Einzelexemplare nicht von Anfang an isoliert gewogen sind, daher das Fehlen der ersten Häutungsintervalle mit ihren niedrigen Quotienten den Durchschnittswert erhöhen muß.

Von den Zuchten eignet sich die am regelmäßigsten verlaufene A 1914 am besten zur näheren Bestimmung des Charakters der Kurve, welche die Zunahme der Masse abgeworfener Häute mit fortschreitender Häutungszahl darstellt. Es ist diese Kurve keine einfache Exponentialkurve, wie der deutlich gekrümmte Verlauf der durch die Logarithmen der Quotienten gezogenen Linie zeigt, deren graphische Darstellung uns aber nichts weiteres mit Sicherheit erkennen ließe. Sie könnte sich als Summe aus zwei mit verschiedener Geschwindigkeit exponentiell verlaufender Prozesse erklären von der Form $m^x a + n^y b$, wobei $x = 2$ oder etwas weniger wäre und y über 2 stände. Die unter 2 hinabgehenden Quotienten der ersten Häutungsintervalle sind nämlich mit Rücksicht auf TEISSIERS Angabe (1928, S. 299) möglicherweise nicht bloß Ungenauigkeiten zuzuschreiben. TEISSIER fand bei der Wägung ab-

Tabelle C. *Tenodera aridifolia* STOLL. Wägungen der abgeworfenen

A. Häutung	Nr. 8		Nr. 11		Nr. 12		Nr. 14		Nr. 15	
	10 ⁻⁴ g	Qu.	10 ⁻⁴ g	Qu.	10 ⁻⁴ g	Qu.	10 ⁻⁴ g	Qu.	10 ⁻⁴ g	Qu.
5.	10	2,00	9	2,22	11	2,73	11	2,45	11	2,09
6.	20		20		30		27		23	
7.							56		56	
8.							151		179	
B.	Nr. 1		Nr. 2		Nr. 14		Nr. 18		Nr. 19	
7.	114	2,34	100	2,55		—	75	2,40	81	2,79
8.	266		255		178		180		226	
9.										
2, I.	Ex. 1		Ex. 2		Ex. 3		Ex. 4		Ex. 5	
7.	74	—	77	2,247	65	2,000	67	2,015	65	1,969
8.	†		173		130		135		128	
9.			387		299					
2, I.	Ex. 11		Ex. 12		Ex. 13		Ex. 14		Ex. 15	
7.	77	2,507	88	2,330	88	2,307	73	—	54	2,000
8.	193		205		203		†		108	
9.									222	
2, I.	Ex. 22		Ex. 23.		Ex. 24.		Ex. 25		Ex. 26	
7.	66	2,894	85	2,082	63	—	86	2,442	70	—
8.	191		177		†		210		†	

geworfener Häute des Mehlwurmes *Tenebrio molitor*, daß diese von einer Häutung zur anderen bloß 1,8mal schwerer wurden, während die Larven selbst Verdoppelung des Gewichtes aufwiesen. Daher brauchte auch bei den Gottesanbeterinnen das Gewicht der Haut nicht dem Gewichte des Tieres genau proportional zu sein, wie wir bisher in erster Annäherung angenommen hatten. Sonst müßte der „Gang“ in den Quotienten der Häute stets auch bei den Gesamtgewichten auftreten, was den Daten für *Sphodromantis* zufolge nicht ganz zutrifft. Auch die Vervierfachungen, Stillstände des Gesamtgewichtes brauchen in den abgeworfenen Häuten nicht zum Ausdruck zu kommen, wie die Tabelle für *Sphodromantis* (1912, S. 723 Ba) lehrt. Wegen des Fehlens von Tierwägungen vor der 7. Häutung der *Tenodera* vermögen wir noch nicht festzustellen, ob dem „Gange“ der Hautmasse-

Häute einzelner Exemplare. Alle Gewichte sind in 10^{-4} g angegeben.

Nr. 16		Nr. 17		Nr. 21		Nr. 22			
10^{-4} g	Qu.	10^{-4} g	Qu.	10^{-4} g	Qu.	10^{-4} g	Qu.		
13		12		12		14			
	1,69				1,83		2,57		
22		—		22		36			
	2,18				2,46		2,28		
48				54		82			
					3,26		2,10		
				176		172			
Nr. 20		Nr. 22		Nr. 23		Nr. 25		Nr. 26	
82									
	2,67								
219				251		154		299	
		246							
Ex. 6		Ex. 7		Ex. 8		Ex. 9		Ex. 10	
95		120		76		63		85	
	—		2,292		2,421		—		2,529
†		275		184		†		215	
Ex. 16		Ex. 17		Ex. 19		Ex. 20		Ex. 21	
82		73		55		89		67	
	—		—		2,091		2,448		2,478
†		—		115		218		166	
Ex. 27		Ex. 29		Ex. 31		Ex. 32		Ex. 33	
97		86		91		71		75	
	2,483		2,268		—		2,732		2,627
241		195		†		194		197	

quotienten dieser Art ein analoger bei den Gesamtgewichten entspricht. Der Abfall des Quotienten bei der höchsten Häutungszahl tritt allerdings sowohl bei *Sphodromantis* als auch bei *Tenodera*, insofern die einzelnen Tiere keine Vermehrung der Verdoppelungsschritte aufweisen, ebenso bei den Tiergewichten wie bei den Hautgewichten in Erscheinung. So stehen den Quotienten der kumulativ behandelten Hautgewichte Serie 2 I (1928) 7./8. Häutung 2,367 gegen 8./9. Häutung 1,649 die Zahlen für Durchschnitte aus Einzelwägungen der Häute mit 2,341 gegen 2,199 und der Tiere mit 2,291 gegen 2,059 an der Seite. Die Vergrößerung der Quotienten mit den Häutungen über den Wert hinaus ist eine derartige, daß an Stelle von 6 Zweierpotenzen deren 7 zum Endresultate führen: der Durchschnitt aus allen 2. Häuten gab 0,000 156 g, jener aus

Tabelle D. *Tenodera aridifolia* STOLL. Wägungen der frisch gehäuteten, noch fastenden Tiere. 1928—1929.

2. I. Häutung	Ex. 1 10 ⁻⁴ g	♂ Qu.	Ex. 2 10 ⁻⁴ g	♀ Qu.	Ex. 3 10 ⁻⁴ g	♀ Qu.	Ex. 4 10 ⁻⁴ g	♀ Qu.	Ex. 5 10 ⁻⁴ g	♀ Qu.	Ex. 6 10 ⁻⁴ g	♀ Qu.	Ex. 7 10 ⁻⁴ g	♀ Qu.	Ex. 8 10 ⁻⁴ g	♂ Qu.	Ex. 9 10 ⁻⁴ g	♂ Qu.	Ex. 10 10 ⁻⁴ g	♂ Qu.
7.																			6061	2,231
8.			11780	1,834	7683		9468	—	9154	—	Imago						†	—	13495	
9.	12519		21602		16772	2,183	†		†											
	Ex. 11	♂	Ex. 12	♂	Ex. 13	♀	Ex. 14	♂	Ex. 15	♂	Ex. 16	♀	Ex. 17	♂	Ex. 19	♀	Ex. 20	♂	Ex. 21	♂
7.	5492		6136		6542		5047		3562		5906		5217		3913		6185		5092	
8.	2,658		2,185		14735	2,252	†	—	6423	1,803	†	—	†	—	7650	1,955	14985	2,423	5092	2,289
9.	14600		13407						13875	2,160									11659	
	Ex. 22	♂	Ex. 23	♀	Ex. 24	♂	Ex. 25	♀	Ex. 26	♂	Ex. 27	♀	Ex. 29	♂	Ex. 31	♂	Ex. 32	♂	Ex. 33	♂
7.	5275		5545		4064		5709		5860		6747		6175		5193		5538		5686	
8.	11802		12835		†	—	12710	2,225	†	—	15852	2,349	12896	2,088	†	—	11140	2,012	13337	2,346

allen 8. Häuten 0,019 688 g, woraus sich die Zunahme in 6 Intervallen als 126,21 ergibt, also fast genau $128 = 2^7$, während bei genauer Verdoppelung von Häutung zu Häutung bloß $64 = 2^6$ zu erwarten wäre. Dementsprechend geben die allerdings bloß bei einzelnen Exemplaren beobachteten 9. Häutungen gegenüber den dazugehörigen Durchschnittshautgewichten der 2. Häutung desselben Eierkokons auch eine Zweierpotenz mehr als erwartet, B-Exemplar 22 nämlich 239,33 und 2 I, Nr. 2 sehr ähnlich 246,50, beide Zahlen nahe $256 = 2^8$.

IV. Korrelationen zwischen Wachstumsquotienten, Temperatur und Intervallsdauer.

Das Ansteigen der Quotienten in den aufeinanderfolgenden Häutungsintervallen legte es nahe zu prüfen, ob das bedeutendere Wachstum der mittleren und in der Regel auch letzten Stadien nicht mit der ebenfalls steigenden Kurve der zu jeder folgenden Häutung gebrauchten Zeit zusammenhängen möchte. Ein Blick auf die Tabelle für *Sphodromantis* (1912, 723) zeigt uns gleich, daß die Steigerung der Intervallsdauer ganz anders verläuft als jene der Wachstumsquotienten für die Hautgewichte. Lediglich 7./8. Häutung zeigt wesentliche Steigerung in beiden Reihen. Dagegen sind die vorhergehenden Intervalle von fast gleicher Dauer. Die zwei letzten, bei verschiedenen Exemplaren zur Imago führenden Häutungen sind gerade diejenigen, welche am längsten zur Vorbereitung brauchen, aber doch nicht die größten, ja sogar die kleinsten Quotienten haben. Nun hängen allerdings diese Abnahmen mit der für die Imaginalumwandlung benötigten Verwendung eines Teiles der zugewachsenen Masse zusammen, wie aus dem analogen Verhalten des Tiergewichtes und der bekannten, nur viel beträchtlicheren Gewichtsabnahme der holometabolen Insekten geschlossen werden kann. Es war aber die Temperatur, unter welcher die *Sphodromantis* der ersten Wägungen gezogen waren, nicht rigoros konstant und es mochte daher das Fehlen der Korrelation zwischen Intervallsdauer und Quotient deshalb nicht deutlich genug zum Vorschein kommen. Die *Tenodera* der Zuchten 1914 sind in unseren streng konstant gehaltenen „Temperaturkammern“ (vgl. PRZIBRAM 1913, Fünfjahresbericht) gehalten worden, einerseits bei 25°, der auch früher für *Sphodromantis* geltenden Mitteltemperatur, andererseits bei 35° C, nämlich die Zuchten C und G—H. Besonders instruktiv ist der Vergleich der Quotienten bei den fast auf die Hälfte der Intervallsdauer bei 25°-Zuchten herabgegangenen Werten für C und G—H 2./3. Häutung mit den ganz ähnlichen Quotienten bei denselben Häutungen z. B. der A-Serie und auch der 1928/1929 in freilich etwas weniger gut bei 25° C konstant gehaltenen 2 I-Serie. Verkürzung der Entwicklungsdauer durch Temperaturerhöhung hat also auf die Größe des Quotienten keinen Einfluß. Vergleichen wir innerhalb einer Zucht Dauer und

Tabelle E. *Tenodera aridifolia*, Geschlechtsdifferenzen der Gewichte letzter Häute DEF 1914, gemischte Zucht; 3 Kokons erhalten 27. II., ausgeschlüpft 20. III. 1914; gewogen 1929.

Verwand- lungs- Datum	Zeit Tage	♂♂ Nr.	10 ⁻¹ g	♂ Nr.	10 ⁻¹ g	♂♂ Nr.	10 ⁻¹ g	♂♂ Durchschnitt 10 ⁻¹ g	♂♂ Nr.	10 ⁻¹ g	♀♀ Nr.	10 ⁻¹ g	♀♀ Nr.	10 ⁻¹ g	♀♀ Durchschnitt 10 ⁻¹ g
2.VI.1914	410	18	241					241	17	315					315
3. "	411	9	227					227	8	243					237
4. "	412	22	246	23	180			213	7	170	19	335	20	273	266
5. "	413	1	195	24	217	25	239	213	4	257	5	305	15	312	291
6. "	414	3	243	13	214	16	270	242	26	263					263
7. "	415								6	287	27	249	28	207	248
8. "	416								12	299					299
9. "	417								2	214	10	281			247
10. "	418	29	230					230	30	313					313
11. "	419														
12. "	420	32	195					195							
Durchschnitt aller einzelnen Zahlen für ♂♂ 224,75									Durchschnitt aller einzelnen Zahlen für ♀♀ 268,72						

♀ : ♂ = 1,196

Tabelle F. *Tenodera aridifolia*, Länge des Häutungsintervalles und Wachstumsquotient der Hautgewichte 1928, 7. auf 8. Häutung (bei den drei ersten nicht imaginal).

2. I. Nr.	Geschlecht	Intervall Tage	Quotient	Intervall Tage	Quotient
19		14	2,092	14—19 Durchschnitt 16,3	1,969 bis zu 2,247; Durchschnitt 2,058
15	♂	15	2,000		
23		16	2,082		
2	♀	17	2,247		
3	♀	18	2,000		
4		19	2,015	21—29 Durchschnitt 24,8	2,292 bis zu 2,894: Durchschnitt 2,483
5		19	1,969		
25	♀	21	2,442		
27	♀	22	2,483		
7	♀	23	2,292		
20	♂	23	2,448		
11	♂	24	2,507		
13	♀	24	2,307		
21	♂	24	2,478		
22	♂	24	2,894		
32	♂	25	2,732		
10	♂	26	2,529		
12	♂	27	2,330		
29	♂	27	2,268		
8	♂	28	2,421		
33	♂	29	2,627		

Generaldurchschnitt 2,246

Quotienten der aufeinanderfolgenden Stadien, so ist doch wiederum die Zunahme der Dauer der Zunahme des Quotienten parallel, mit Ausnahme der bereits besprochenen Abnahme des letzteren bei Imaginalhäutung.

Innerhalb eines Häutungsintervalles zeigten sich bei Zuordnung der Hautgewichtsquotienten zu den Zeiten zwischen den Häutungen bei den einzelnen Exemplaren in der zur Prüfung geeigneten Zucht 2 I in der 7./8. Häutung zwei Gruppen, eine mit kürzerer Dauer 14—19 Tage und Quotienten $2,058 \pm 0,189$, eine mit längerer 21—29 Tage und Quotienten $2,483 \pm 0,411$ (vgl. Tabelle F). Ein „Gang“ ist sonst nicht zu bemerken; um eine Trennung nach Geschlechtern handelt es sich nicht. In der Zucht A ist die Zeitdauer desselben Häutungsintervalles bei den Einzel-exemplaren zu wenig verschieden, um eine Trennung in Zeitgruppen vornehmen zu können. Bei 5./6. Häutung, 10—14 Tage, ist gar kein „Gang“ bemerkbar. Von 6./7. und 7./8. gilt dasselbe.

Eine direkte Proportionalität zwischen der Länge des Häutungsintervalles und der Größe des Wachstumsquotienten der Häute besteht also nicht. Wohl aber kommen bei gleicher Temperatur und gleicher

Tabelle G. *Tenodera aridifolia*, Geschlechtsdifferenzen der Prothoraxlängen der getrockneten Imaginum.

	♂	Prothorax in mm	♀	Prothorax in mm
28 a	Nr. 1	25,80	Nr. 2	28,15
	„ 4	23,20	„ 3	25,50
			„ 5	25,20
28 b			„ 6	26,00
			„ 7	26,00
			„ 8	24,70
2, I.	Ex. 10	24,85	Ex. 2	30,35*
	„ 11	25,10	„ 3	27,75*
	„ 12	25,20	„ 7	29,15
	„ 15	27,10*	„ 13	27,15
	„ 21	24,70	„ 20	26,65
	„ 22	24,65	„ 25	25,00
	„ 29	24,65	„ 27	27,51
	„ 32	25,25	* 9, alle anderen 8 Häutungen.	
	„ 33	23,90		
7, I.	„ 1	26,25		
2, II.	„ 1	25,55		
Durchschnitt	13 ♂ ♂ alle	25,09	13 ♀ ♀ alle	26,85
			♀ : ♂	1,07
28 a, b	2 ♂ ♂ 8 Htgn.	24,50	6 ♀ ♀ 8 Htgn.	25,92
			♀ : ♂	1,06
2, I.	8 ♂ ♂ 8 Htgn.	24,79	5 ♀ ♀ 8 Htgn.	27,09
			♀ : ♂	1,09
	1 ♂ 9 Htgn.	27,10	2 ♀ ♀ 9 Htgn.	29,05
			♀ : ♂	1,07

Ordnungszahl der Häutung bei bedeutend längerer Intervallsdauer größere Quotienten vor, ebenso bei aufeinanderfolgenden Häutungen derselben Serie. Ehe weitere Wägungen an einem noch größeren Materiale vorliegen, vermag eine weitere Einsicht in diese Verhältnisse nicht erschlossen zu werden. Aufmerksam machen möchte ich nur noch auf die in der Zucht A bei der Imaginalhäutung auftretenden Quotienten der Hautgewichtszunahme von 3. Sie sind auch in den Einzelexemplaren dreimal belegt, Exemplar 14, 15, 21; gegenüber 2 bei Exemplar 22. Ein solcher Quotient könnte auch in der 6./7. Häutung von J 1914 vorliegen, was sich aber bei dem Verluste der 6er Häute nicht mit Sicherheit bestimmen läßt. Das Auftreten von 3er Quotienten wäre schwer verständlich und es muß noch offen gelassen werden, ob nicht die in A aufgetretene Zahl in Wirklichkeit eine Vervierfachung (doppelter Teilungsschnitt) minus der für die Imaginalhäutung regelmäßig geltenden Gewichtsverminderung darstellt. Die Quotienten für 5./6. und 6./7. Häu-

tung bei J könnten 2,4 und 2,5 sein, welche Zahlen ebenso wie 2 und 3 als Produkt 6 geben, und sich dem bei derselben Zucht 4./5. Häutung vorkommenden Quotienten 2,349 passend anschließen würden. Die Gewichte der letzten abgeworfenen Häute lassen eine Beziehung zu der für die ganze Entwicklung vom Verlassen des Kokons bis zur Imaginalhäutung gebrauchten Zeit nach den für DEF vorliegenden Daten (Tab. B) nicht erkennen; allerdings sind die zeitlichen Unterschiede gerade hier sehr geringfügig gewesen.

V. Das Längen- und Breitenwachstum des Halsschildes.

(Nach Messungen von LEONORE BRECHER.)

Unter der bisher gerechtfertigten Annahme, das Gewicht sei dem Volumen bei den Häuten der Mantiden proportional, müßte bei streng proportionalem Wachstum eine gegebene Länge der dritten Wurzel aus der Masse proportional und der Quotient analoger Längen an aufeinanderfolgenden Häutungen die dritte Wurzel aus dem Quotienten der Massen gleich sein. Bei genauer Verdoppelung des Gewichtes von Häutung zu Häutung ist er $\sqrt[3]{2} = 1,26$. Für die Schiene des Hinterbeines der *Sphodromantis* ist tatsächlich dieser Quotient gefunden worden (1,256 — PRZIBRAM 1917 III, S. 13), der analoge für das Mittelbein weicht auch kaum davon ab (1,254), entsprechend des durchschnittlichen Zunahmequotienten von 2,02 für die Häute, dessen dritte Wurzel = 1,264 ist (PRZIBRAM 1912 I, 723¹). Die Quotienten der Prothoraxlängen halten sich durchschnittlich bei 1,28, würden also der Kubikwurzel aus 2,10 entsprechen und zeigen eine wenn auch geringfügige Disproportionalität dieser Länge zur dritten Wurzel des Gesamtvolumens in positivem Sinne an, d. h. das Halsschild wächst stärker als die Schiene der Mittel- und Hinterbeine (Weitere Literatur siehe BODENHEIMER und PRZIBRAM 1929, Zoonomie S. 75). Um weitere Belege für die Beziehung der Längen zu den Massen zu gewinnen, veranlaßte ich Fr. Dr. L. BRECHER, meine langjährige Mitarbeiterin (1915—1923) zur Messung der Thorakallänge an den Häuten bei der japanischen Gottesanbeterin. Diese durch besondere Schlankheit und Länge des Halsschildes auffallende Art zeigte nun in viel ausgesprochenem Maße Disproportionalität der Thorakallänge. Zur besseren Übersicht habe ich die aus BRECHERS Messungen sich ergebenden Durchschnittswerte der behandelten Zuchten samt den Zunahmequotienten in analogen Tabellen wie für meine Gewichtsbestimmungen zusammengestellt (Tabelle H und Übersichtstabelle I). Alle Häutungsstufen umfassen die Serien A, B, G—H und N; die unvollständig erhaltenen D—F und J wurden nicht gemessen; von C wurden alle erhaltenen Stufen, das sind die drei ersten seit dem Ausschlüpfen abge-

¹ Dasselbst ist fälschlich Korrektur 1,27 genommen und diese Zahl als „Wurzel“ statt als „dritte Wurzel“ bezeichnet.

Tabelle H. *Tenodera aridifolia* STOLL. Messungen des Prothorax abgeworfener Häute.

A	Hän- tung	25° C	Länge	1914	Anz.	Breite		Qu.	B.	Hän- tung	25° C	Länge	1914	Anz.	Breite		Qu.	C	Hän- tung	35° C	Länge	1914	Anz.	Breite		Qu.	
		Anzahl	mm	Qu.		mm					mm	mm	Anzahl		mm	mm				mm	mm						
2.	2.	64	3,50	1,31					2.	2.	10	3,72	1,36	10	1,85		1,17	2.	2.	33	3,58	1,41	0			—	—
3.	3.	40	4,60	1,44					3.	3.	11	5,06	1,46	11	2,15		1,21	3.	3.	16	5,04	1,31	0			—	—
4.	4.	24	6,60	1,34					4.	4.	11	7,39	1,32	11	2,40		1,20	4.	4.	4	6,58	1,360	0			—	—
5.	5.	7	8,87	1,35					5.	5.	9	9,78	1,38	8	2,92		1,22	Durchschn. d. Qu.		A Ex. 1		6,75				—	—
6.	6.	7	11,97	1,29		3	3,72	1,16	6.	6.	8	13,44	1,30	8	3,49		1,19	4.	4.		8,40	1,37				—	—
7.	7.	7	15,29	1,32		3	4,32	1,14	7.	7.	7	17,46	1,27	7	4,15		1,17	5.	5.		11,40	1,37					1,25
8.	8.	7	20,19			3	4,90		8.	8.	10	22,17		10	4,86			6.	6.		15,60	1,35					1,23
9.	9.	0							9.	9.	0		1,349				1,193	7.	7.		21,05	1,35					1,240
Durchschnitt d. Qu. einer Zucht				1,342				1,150										Durchschn. d. Qu.				1,332					
GH	35° C			1914					N	25° C			1914					A	Ex. 9								
2.	41	3,42		1,45					2.	24	2,91		1,44					2.			—						—
3.	39	4,99		1,40					3.	29	4,20		1,41					3.			—						—
4.	12	7,01		1,30					4.	25	5,93		1,37					4.			6,95	1,27					
5.	4	9,17		1,36					5.	20	8,11		1,45					5.			8,80	1,35					
6.	2	12,45		1,19					6.	16	11,81		1,29					6.			11,90	1,29					1,10
7.	1	14,75		1,24					7.	7	15,32		1,35					7.			15,35	1,25					1,14
8.	† 1	18,25							8.	3	20,73							8.			19,15						4,45
9.	0								9.	0								9.			Durchschnitt d. Qu. eines Exemplares		1,270				1,120
Durchschnitt d. Qu. einer Zucht				1,323														Durchschnitt d. Qu. eines Exemplares									

Tabelle H (Fortsetzung).

A	Ex. 10	mm	Qu.		mm	Qu.	B	Ex. 1	mm	Qu.		mm	Qu.	B	Ex. 2	mm	Qu.
2.						3,70	1,49		2,00	1,07		2,00	1,07	2.		1,80	1,25
3.						5,50	1,32		2,15	1,21		2,15	1,21	3.		2,25	1,07
4.		6,25				7,25	1,47		2,60	1,19		2,60	1,19	4.		2,40	1,29
5.		9,60	1,46			10,65	1,35		3,10	1,15		3,10	1,15	5.		3,10	1,16
6.		11,65	1,28		3,95	14,40	1,32		3,55	1,16		3,55	1,16	6.		3,60	1,25
7.		14,45	1,24		4,40	19,05	1,28		4,10	1,37		4,10	1,37	7.		4,50	1,12
8.		17,40	1,20		4,65	24,30			5,60			5,60		8.		5,05	
9.														9.			
Durchschnitt d. Qu. eines Exemplares			1,295				1,372			1,192			1,390				1,190
B	Ex. 5					Ex. 6								B.	Ex. 8		
2.	4,15	1,10			1,80		3,50	1,33	1,75	1,23		1,75	1,23	2.		1,90	1,13
3.	4,55	1,57			2,15		4,65	1,37	2,15	1,14		2,15	1,14	3.		2,15	1,17
4.	7,15				2,45		6,35		2,45			2,45		4.		2,50	1,16
5.														5.		2,90	1,29
6.														6.		3,75	1,20
7.														7.		4,50	
8.														8.			
9.														9.			
Durchschnittsqu. eines Exemplares		1,335						1,350		1,185			1,392				1,190

Tabelle H (Fortsetzung).

B Häu- tung	Ex. 10	Länge mm	1914 Qu.	Breite mm	Qu.	B Häu- tung	Ex. 11	Länge mm	1914 Qu.	Breite mm	Qu.	B Häu- tung	Ex. 14	Länge mm	1914 Qu.	Breite mm	Qu.
2.		3,95	1,42	1,90	1,13	2.		3,85	1,38	1,80	1,20	2.		3,40	1,54	2,00	1,05
3.		5,60	1,61	2,15	1,10	3.		5,00	1,48	2,15	1,09	3.		5,25	1,39	2,10	1,07
4.		9,00	1,13	2,35	1,30	4.		7,40		2,35		4.		7,30	1,31	2,25	1,27
5.		10,15	1,38	3,05	1,30	5.		+ 9,20		+ 3,70		5.		9,55	1,32	2,85	1,09
6.		14,00		3,95		6.		-				6.		12,65	1,25	3,10	1,06
7.		-				B. Ex. 22						7.		15,75	1,33	3,30	1,01
8.						8.		21,75	1,28	4,55	1,04	8.		21,00		3,35	
9.					1,208	9.		27,80		4,75		9.					
Durchschnittsqu. eines Exemplares			1,385												1,357		1,092
B Häu- tung	Ex. 18	Länge mm	1914 Qu.	Breite mm	Qu.	B Häu- tung	Ex. 19	Länge mm	1914 Qu.	Breite mm	Qu.	B Häu- tung	Ex. 20	Länge mm	1914 Qu.	Breite mm	Qu.
2.		3,75	1,30	1,85	1,17	2.		-	-	-	-	2.		3,80	1,33	1,70	1,20
3.		4,85	1,38	2,15	1,05	3.		5,25	1,32	2,25	1,07	3.		5,05	1,39	2,05	1,15
4.		6,70	1,45	2,25	1,18	4.		6,90	1,33	2,40	1,23	4.		7,00	1,36	2,30	1,17
5.		9,75	1,30	2,65	1,36	5.		9,20	1,35	2,95	1,14	5.		9,50	1,42	2,75	1,11
6.		12,70	1,32	3,60	1,11	6.		12,45	1,33	3,35	1,21	6.		13,15	1,46	3,05	1,18
7.		16,70	1,25	4,00	1,09	7.		16,55	1,21	4,05	1,28	7.		17,75	1,23	3,60	1,26
8.		20,90		4,35		8.		20,05		5,20		8.		21,80		4,55	
9.					1,160	9.						9.					
Durchschnittsquot. eines Exemplares			1,333						1,308		1,186				1,365		1,178

worfenen Häute, untersucht. Die vier vollständigen Zuchten A, B, GH, N geben einander sehr ähnliche Durchschnittsquotienten, nämlich $1,350 \pm 0,035$. Hiervon weicht auch der Durchschnittsquotient von C mit 1,360 nicht weiter ab.

Da die dritte Potenz von 1,350 gleich 2,460 ist, der Durchschnittswert der Hautgewichtsquotienten derselben Serien aber bloß 2,216, so bedeutet dies, daß die Gestalt der *Tenodera* durch ein unverhältnismäßig größeres Wachstum des Halsschildes in der Längsrichtung erreicht wird. Jedoch ist damit nicht gesagt, daß die Masse des Halsschildes einen größeren Quotienten der Zunahme hätte als das Gewicht der ganzen Tierhaut. Es war zu prüfen, ob nicht der übergroßen Länge eine Breite mit geringerem Quotienten als demjenigen der Gesamthaut gegenüberstehe. Zu diesem Zwecke wurden von BRECHER auch einige Breitenmessungen an denselben Exemplaren von *Tenodera* ausgeführt, welche zur Längenmessung des Thorax gedient hatten. Unsere Tabelle H läßt keinen Zweifel darüber, daß die an den vorderen zahnartigen Zipfeln gemessenen Breiten der Thorakalhaut ganz beträchtlich unter den Wert 1,26 fallende Quotienten aufweisen. Der Durchschnitt aus den Quotienten 6.—8. Häutung Serie A und B beträgt 1,165, jener aus allen Häutungsintervallen der B-Serie 1,193, aus allen überhaupt 1,182. Ich habe nun weiter nachgesehen, ob dieser Durchschnittsquotient in einer solchen Beziehung zum Durchschnittswerte 1,350 der Thorakalhautlängen stehe, daß an der Oberfläche quantitativ nichts geändert wäre. Betrachten wir den Prothorax als ein Deltoid, dessen Diagonalen, Länge und Breite wir kennen, so muß das Produkt aus diesen beiden Diagonalen der Oberfläche proportional (deren Hälfte) sein. Das Produkt der Zunahmequotienten berechnet sich mit 1,596. Die Quadratwurzel daraus ist 1,263, der Kubus dieser Quadratwurzel 2,016. Die Verdoppelung des Hautvolumens des Thorax von Häutung zu Häutung ist also trotz der Disproportionalität des Längen- und Breitenwachstums dennoch eingehalten. Wir werden daraus schließen können, daß die Dicken-Höhenahme der Thorakalhaut der Gesamtmasse proportional vor sich ging. Letzteres ist übrigens für *Sphodromantis* nach den Messungen an den ganzen Tieren (1912, S. 490, Tabelle H, α 2) erwiesen, während bei dieser Art die Breitenzunahme des Prothorax am Tiere einen durchschnittlichen Quotienten von 1,290 aufwies, also sogar den Längenquotienten übertraf (hierbei ist ein doppeltes Zunahmeintervall, 5./6. Häutung mit 1,493 nicht eingerechnet).

Ebenfalls von BRECHER ausgeführte Nachprüfungen der Längenquotienten des Halsschildes von *Sphodromantis bioculata* an Serien, deren Häute innerhalb derselben Zeiten wie jene der von ihr gemessenen *Tenodera aridifolia* gewonnen und behandelt worden waren, haben gut mit den früheren Messungen von mir, MEGUŠAR und SZTERN übereinstimmende Quotienten ergeben, worüber erst in einer weiteren Mitteilung die

Daten vorgelegt werden sollen. Mithin können weder durch subjektive Verschiedenheit der Beobachterin, noch durch das Austrocknen der Häute die Abweichungen im Verhalten der beiden Mantidenarten erklärt werden. Es muß sich um eine Differenz im Verhältnis der Wachstumsgeschwindigkeiten von Länge und Breite bei *Tenodera* im Gegensatze zur annähernden Gleichheit oder sogar umgekehrten Verhaltens dieser Geschwindigkeiten bei *Sphodromantis* handeln. Da wir beim Gewichte der abgeworfenen Häute einen „Gang“ in den Quotienten aufeinanderfolgender Häutungsintervalle bemerkt haben, so sah ich nach, ob Längen- und Breitenzunahme des Halsschildes einen ebensolchen aufweisen möchten. Die in unserer Tabelle I registrierten Zahlen lassen auf den ersten Blick erkennen, daß eine regelmäßige Zunahme der Quotienten in keiner Serie weder was Länge noch auch was Breite des Prothorax anlangt, zu bemerken ist. Die Werte der Quotienten erscheinen aber auch nicht wahllos an den Durchschnitt zerstreut. In jeder der vier vollständigen Serien sind die zwei letzten die niedrigsten Werte, dann folgt 4./5. Häutung, 5./6. und 3./4. sin stets höher als die genannten. Nicht gleichförmig verhält sich 2./3. Häutung. Während die in einer Temperatur von 25° geschlüpften und gezogenen *Tenodera*-Serien A und B den Quotienten dieses Intervalles niedriger zeigen als den hier wiederum stark angestiegenen des folgenden, ist ein umgekehrtes Verhalten bei der in 35° aufgezogenen Serie GH und den ebenfalls in 35° beobachteten ersten Häutungen der Serie C vorhanden. Diesen beiden in hoher Temperatur gezogenen Serien reiht sich die über Amerika gekommene, möglicherweise auf der Fahrt einer höheren Temperatur als die anderen transsibirischen Eipakete ausgesetzt gewesene „*Nana*“-Zucht an.

Es ist also nicht unmöglich, daß die höhere Temperatur eine anfänglich größere Längenzunahme mit sich bringt, die in der nächsten Häutung wieder kompensiert wird. Fassen wir je zwei Häutungsintervalle zusammen, so tritt die Verteilung der Quotientenwerte deutlicher zutage: Es ergibt 2./4. Häutung 1,40, 4./6. 1,36, 6./8. 1,28. Ob jedoch dieser Verteilung wesentliche Bedeutung zukommt, läßt sich vorläufig nicht entscheiden. Die 1912 gemessenen *Sphodromantis*-Häute (S. 723, Tabelle D, A a) zeigen einen ähnlichen Kurvenverlauf der Quotienten, nur ist der Gipfel von der 3./4. auf die 4./5. Häutung verschoben.

VI. Die Ähnlichkeit des Wachstums in beiden Geschlechtern.

Im Jahre 1912 schrieb ich über die ägyptische Gottesanbeterin (S. 697) nach Wägungen an den frischgeschlüpften Imaginibus: „Die bedeutendere Größe der weiblichen Gottesanbeterin gegenüber der männlichen steht also in einer gewissen Korrelation zur größeren Häutungsanzahl des weiblichen Geschlechtes. Jedoch zeigt sich in der Tabelle H unter den Weibchen mit 9 Häutungen, daß diese obzwar durchschnittlich kleiner

als ihre Geschlechtsgenossen mit 10 Häutungen, doch keineswegs auf der Größe des Männchens mit 9 Häutungen stehen geblieben sind. Umgekehrt sind die Männchen mit 10 Häutungen die kleinsten ihres Geschlechtes, was sich aus ihrem Charakter als geschädigte Exemplare erklärt.“

Im Gegensatz zu *Sphodromantis*, deren Männchen meist schon durch geringere Größe auffallen, bemerkte ich bei *Tenodera* nur selten einen solchen Geschlechtsunterschied. Es lag nahe die Häutungsanzahl der beiden Geschlechter von *Tenodera* festzustellen und deren Zusammenhang mit der Gewichts- und Längenähnlichkeit des *Tenodera*-Männchens und Weibchens nachzugehen. Die Durchsicht der Notierungen ergab das erwartete Resultat, daß die Anzahl der Häutungen in beiden Geschlechtern von *Tenodera* gleich, gewöhnlich 8 ist, im Gegensatze zur größeren Häutungsanzahl der *Sphodromantis*-Weibchen im Verhältnis zu Männchen ein und derselben Zucht.

Über die Erblichkeit der Häutungsanzahl bei *Sphodromantis* werde ich in einer späteren Veröffentlichung berichten. Wie geringfügig die Größenunterschiede der Geschlechter von *Tenodera* sind, geht aus den Gewichten der eben geschlüpften Imaginum unserer 2 I-Zucht 1928/1929 hervor (Tabelle G): 3 Weibchen mit 8 Häutungen hatten nur 1,614mal größeres Durchschnittsgewicht als 9 Männchen mit ebensoviel Häutungen. 2 Weibchen mit 9 Häutungen hatten im Durchschnitte 1,383mal größeres Gewicht als 1 Männchen mit ebenfalls 9 Häutungen. Bei *Sphodromantis* war das Durchschnittsgewicht von 3 imaginalen Weibchen mit 9 Häutungen 1,509mal größer als jenes von 6 9mal gehäuteten Männchen. Da bei dieser Art aber das Weibchen in der Regel eine Häutung mehr hat als das Männchen, so haben wir 10mal gehäutete Weibchen mit den 9mal gehäuteten Männchen zu vergleichen. 5 *Sphodromantis*-Weibchen mit 10 Häutungen wogen im Durchschnitte 1,656mal schwerer als die 9mal gehäuteten Männchen. Die Gewichte der letzten Häute *Tenodera* 1914 DEF (Tabelle E) wahrscheinlich mit durchweg 8 Häutungen gaben $\varnothing : \sigma = 1,196$, *Sphodromantis* (nach 1912, Tabelle C berechnet) mit 9 Häutungen $\varnothing : \sigma = 1,330$, 10 Häutungen: σ 9 Häutungen 1,535, beide Geschlechter mit 10 Häutungen $\varnothing : \sigma = 1,208$. Wieder tritt die Korrelation zwischen verschiedener Häutungsanzahl der Geschlechter und Steigerung der Geschlechtsdifferenz zutage. Außer den Wägungen stehen mir an *Tenodera*-Imaginibus ausgeführte Längenmessungen des Prothorax behufs Vergleichung der Geschlechter zur Verfügung. Die Stammtiere 28a und b mit durchweg 8 Häutungen ergeben aus dem Vergleiche von 6 Weibchen mit 2 Männchen eine bloß 1,06mal größere Prothoraxlänge der ersteren. Die analoge Verhältniszahl für deren Nachkommen 1928/1929 2 I 5 Weibchen, 8 Männchen mit je 8 Häutungen berechnet sich als 1,09, für 2 Weibchen, 1 Männchen mit je 9 Häutungen mit 1,07; aus allen ge-

messenen Imaginibus 2 I, ferner 7 I und 2 II je noch 1 Männchen mit 1,07. Bei *Tenodera* sind also die Geschlechter einander sowohl was Gewicht und Thorakallänge als auch was Häutungszahl anlangt, viel ähnlicher als bei *Shodromantis*. Der gleichen Häutungsanzahl entspricht ein fast gleiches Gewicht. Andererseits lassen sich die Größenunterschiede ebenso wie bei *Sphodromantis* doch nicht auf die Häutungsanzahl *allein* zurückführen.

Tabelle I. *Tenodera aridifolia* STOLL. Quotienten für die durchschnittliche Prothoraxlänge der Häute in den aufeinanderfolgenden Stadien.

Häutungsintervall:		II/III	III/IV	IV/V	V/VI	VI/VII	VII/VIII	VIII/IX	IX/X	General- durchschnitt:
<i>Tenodera</i> 1914 Zucht	A	1,31	1,44	1,34	1,35	1,29	1,32			1,342
	B	1,36	1,46	1,32	1,38	1,30	1,27			1,349
	C	1,41	1,31							1,360
	GH	1,45	1,40	1,30	1,36	1,19	1,24			1,323
	N	1,44	1,41	1,37	1,45	1,29	1,35			1,385
<i>Tenodera</i> alle		1,394	1,404	1,332	1,385	1,268	1,295			1,352
<i>Sphodromantis</i> 1912 PRZIBRAM-MEGUŠAR S. 723 z. Vergleiche		1,31	1,30	1,36	1,28	1,33	1,26	1,28	1,22	1,292

		II.—IV.	IV.—VI.	VI.—VIII.	IX.—X.
<i>Tenodera</i> 1914 Zucht	A	1,375	1,345	1,305	
	B	1,410	1,350	1,285	
	C	1,360			
	GH	1,425	1,330	1,215	
	N	1,425	1,410	1,320	
		1,399	1,359	1,281	
<i>Sphodromantis</i> 1912		1,305	1,320	1,295	1,250

Da bei *Sphodromantis* die Prothoraxlängen der frischgeschlüpften Larven bloß um 1% des Mittelwertes aus jedem Kokone variieren (vgl. PRZIBRAM u. WALTHER 1914, S. 419, Tabelle I, 15), so können die Enddifferenzen in den Größen von Männchen und Weibchen nicht auf eine verschiedene Anfangsgröße der Larven verschiedenen Geschlechtes zurückgeführt werden. Für *Tenodera* stehen mir analoge Messungen nicht zu Gebote. Aber eine in den Zuchten aufgetretene Erscheinung verdient in bezug auf diese Frage des Einflusses der Anfangsgröße Beachtung: sowohl bei der 1928/1929 gezogenen 2 I-Serie, als auch bei den von 1914 her aufbewahrten Häuten DEF zeigt sich bei der 7. Häutung eine größere Differenz der Geschlechter als in der 8. der Imaginalhäutung. In der

Serie 2 I ist die Verhältniszahl der weiblichen zum männlichen Gewichte der ganzen Nymphen 1,104 gegen den erwähnten Wert 1,014 der Imago mit 8 Häutungen. Bei den Exemplaren mit 9 Häutungen steht sogar 1,515 gegenüber 1,383. Der Verhältniswert Weibchen : Männchen bezüglich der letztabgeworfenen, also den Nymphen angehörigen Häute beträgt bei DEF nach Wägungen an 18 Weibchen und 12 Männchen mit wahrscheinlich durchweg 8 Häutungen 1,196.

Tabelle J. *Tenodera aridifolia* STOLL. Quotienten für die durchschnittlichen Gewichte der Häute in den aufeinanderfolgenden Stadien.

Häutungsintervall:		II/III	III/IV	IV/V	V/VI	VI/VII	VII/VIII	VIII/IX	IX/X
<i>Tenodera</i> 1914 Zucht	A	1,854	1,863	2,000	2,127	2,309	3,027		
	B	2,107	2,109	1,848	2,315	2,671	2,536	1,858	
	C	1,878	2,000						
	GH	1,976	2,086	1,802	2,326	1,781			
	I	2,191	1,781	2,349					
	N			2,032	1,983	2,858			
<i>Tenodera</i> 1928 Zucht	2 I	1,904	2,131	2,159	2,509	2,248	2,367	1,649	
	7 I	1,737	2,634	2,029	1,871	2,671	2,500		
	2 II	1,973	2,281	2,286	2,722	2,262	2,179		
<i>Tenodera</i> alle		1,952	2,111	2,063	2,265	2,400	2,522	1,753	
Exklusive Hungerzuchten 7 I und 2 II		1,985	1,995	2,032	2,210	2,381	2,643	1,753	
<i>Sphodromantis</i> 1912 * S. 715 Tab. B (B. α. a) g.		1,65	1,94	2,10,*	2,11,*	2,35	2,54	1,95	1,54

Die zugunsten des Weibchens fallende bedeutendere Gesamtgröße kann also jedenfalls nicht unter die einfache „Heterogonie“ (PEZARD, J. S. HUXLEY) oder „Dysharmonie“ (CHAMPY) eingereiht werden, welche namentlich bei den männlichen sekundären Geschlechtsmerkmalen der Insekten aufzutreten und einer Exponentialfunktion zu folgen pflegt. Inwiefern die Größe der einzelnen Zellen eine Rolle bei der Differenzierung der Geschlechtsgröße von Mantiden spielt, wird erst durch besondere Messungen geprüft werden müssen. Die Tabelle C in SZTERN (1914, S. 485) über Zellgrößen läßt sich wegen Unkenntnis des Geschlechtes der *Sphodromantis* hierfür nicht auswerten. Nach der neuesten Untersuchung von DOBZHANSKY (1929) an der Obstfliege *Drosophila melanogaster*, dürfte die Verschiedenheit der Chromatinmenge bei den Geschlechtsschrosomen nicht für eine verschiedene Zellgröße der Geschlechter in Betracht gezogen werden können.

VII. Kritische Bemerkungen zur Bedeutung der Verdoppelung.

Mehrere Autoren haben trotz genauer Bestätigung unserer Entdeckung der Zunahme von Insektenstadien in Potenzen von zwei sich veranlaßt gesehen, die allgemeinere Bedeutung abzustreiten.

TITSCHAK (1926, S. 555) schreibt: „Nahmen Körperlänge und Umfang zu, so mußte das Insekt das starre Chitin — wie ein Ritter seine Rüstung abstreifen. Von dieser Anschauung ausgehend, hat schon PRZIBRAM festgestellt, daß bei *Sphodromantis* eine Verdoppelung des Gewichtes eine Häutung veranlaßt.“ „Für *Carausius morosus* ist ein gleich großes Verhältnis von mir und EIDMANN gefunden worden. So schön diese Entdeckungen waren, so haben sie doch weiteren Nachprüfungen, wie sie meine Mottenuntersuchungen darstellen, nicht standgehalten. Wie wir gesehen haben, tritt 1. die Häutung der Raupen je nach den Versuchsbedingungen bei sehr verschiedener Körpervergrößerung ein, 2. wird die Körpervergrößerung in den aufeinanderfolgenden Häutungsintervallen während des Lebens immer kleiner, 3. können zu geringe Körpervergrößerungen im nächsten Larvenstadium eingeholt werden, so daß auch jedem Altersstadium nicht eine bestimmte Körpervergrößerung zusteht. Es kommt noch hinzu, daß die Kleidermottenraupen auf gewisser Nahrung durch Monate, ja Jahre hindurch bei jeder Häutung regelmäßig an Größe verlieren können.“ Obzwar nun in seiner Zusammenfassung S. 565 zu lesen ist, 7. „zu geringe Gewichtsvermehrung sucht das Tier bei der nächsten Häutung wieder einzuholen“, so war doch TITSCHAK nach seiner eigenen Angabe (S. 526) das Wägen „bei der Mottenraupe wegen ihrer Kleinheit nicht möglich“. Er „war daher gezwungen“, sich „mit Messungen zu begnügen“. „Aus sämtlichen Kopfkapseln, die ein Tier während seines Lebens abstreift, löste“ er „den Präfrons + Postclypeus (siehe Fig. 1)“ daselbst S. 527, „ein ziemlich ebenes dreieckiges Chitinstückchen heraus, klebte diese auf Traggläser der Reihe nach auf und schützte sie mit Deckgläsern vor Staub; aus Basis und Höhe, die gemessen wurden, errechnete ich dann die Fläche des Präfrons + Postclypeus“. Nicht das Gewicht des gesamten Tieres, noch jenes der abgeworfenen Haut, sondern die Oberfläche eines beschränkten Körperteiles war gemessen worden. Der Durchschnitt aller ermittelten Werte gab den Quotienten 1,6, was einer Oberflächenvermehrung $(\sqrt[3]{2})^2 = 1,59$ oder Gewichtsverdoppelung entspräche (S. 529). Wenn die Größen der Quotienten einen „Gang“ aufweisen, so bedeutet dies wohl, daß die Zunahme des Kopfes nicht in derselben Geschwindigkeit vor sich geht, wie die des ganzen Tieres. Genau dasselbe hat TEISSIER (1928, S. 297) bei TITSCHAKS erstem Versuchsobjekte *Dirippus* beobachtet, daß nämlich der Kopf weniger in der Relativlänge zunimmt als der Rumpf, nur $\frac{2}{3}$ so schnell als die einzelnen Thorax- und Abdominalsegmente. Mithin müßte

TITSCHAK daraus schließen, daß auch bei *Dixippus* die Gewichtsvermehrung mit den aufeinanderfolgenden Häutungsintervallen sinke, was seinen eigenen Wägungen wie jenen EIDMANNs und TEISSIERs widerspricht! Im übrigen habe ich Häutungen mit Gewichtsabnahme unter Hungerbedingungen bereits an Krebsen (1907) beschrieben und wiederholt auf diese Erscheinung aufmerksam gemacht, ebenso von der *Sphodromantis* gesagt „in manchen Fällen tritt an Stelle einer Verdoppelung des Gewichtes (namentlich der Tiere) von einer Häutung zur anderen eine Vervierfachung, welche dann meist von einem Stillstande während der nächsten Häutungsperiode gefolgt ist“ (P. u. M. 1912, S. 712). Hungertiere darf man, was Verhältnis von Masse zur Länge anlangt, nicht mit normal ernährten in Parallele stellen. PIRQUET (System der Ernährung 1917) hat die Einhaltung einer bestimmten Relation zwischen Sitzhöhe und Gewicht beim menschlichen Kinde als einen Maßstab für dessen Gesundheit aufgestellt, da jede Erkrankung, wie schlechte Ernährung das Verhältnis abändert. An den Kopfkapseln des Mehlwurmes *Tenebrio* hat TEISSIER (1928, S. 903) bei Hungern ebenfalls die starke Verschiebung des Verhältnisses von Masse zu Länge beobachtet¹.

Die Einwendungen von YAGI (1926, S. 30) gegen die allgemeine Anwendbarkeit meines Wachstumssatzes, den er für den Seidenspinner bestätigt, beziehen sich auf eine vom japanischen Forscher vorgenommene Analyse der EIDMANNschen Kurve für das tägliche Wachstum von *Dixippus*. Er erblickt auf dessen Figur eine Einsenkung der Gewichtszunahme innerhalb eines jeden Häutungsintervalles und meint, es wären deshalb zwei Wachstumszyklen vorhanden und nach meiner Theorie zwei Zellteilungsschritte zu erwarten, während nur einmalige Gewichtsverdoppelung vorkomme. Mir scheinen die zwischen zwei Häutungen im nicht fastenden Zustande der Insekten ermittelten Gewichte für so genaue Analyse ungeeignet. Im übrigen habe ich die Idee, daß es durchweg die „Teilungsschritte“ seien, welche für die Verdoppelung maßgebend wären, längst fallen lassen (vgl. SZTERN 1914, PRZIBRAM 1922, Form und Formel 1922, S. 68, Deus geometricans 1923, Quanta in biology 1929). Das Grundphänomen ist die Massenverdoppelung, welche auch ohne Zellvermehrung sich geltend macht.

Daher nennt TEISSIER (1928, S. 903) offene Türen ein, wenn er meiner

¹ Während des Druckes erhalte ich TITSCHAKs III. Mitteilung (über *Cimex*). Seine Gewichtswägungen (S. 281—282) von Häutung zu Häutung geben durchschnittlich 2,111. Ein „Gang“ mit fallenden Quotienten ist sehr gering. Obwohl TITSCHAK nun selbst den Einwand gegen seine Kopfmessung an Mottenlarven macht, scheint er ähnlichen Fehler bei der Verwertung nicht proportional wachsender Länge bei der Wanze gemacht zu haben. Wenigstens gibt der Generaldurchschnitt aus den Gesamtlängen von GIRAULT nach TITSCHAKs Zitaten (S. 480) 1,268 gegenüber den viel höheren Werten für „Abdominalende bis Schlitz der vordersten Stinkdrüse“, die TITSCHAK verwendet.

These jede „erklärende“ Bedeutung abspricht. Auf das Wachstum des Auges der Mantiden als gutes Beispiel einer Größenzunahme fast ohne Teilungsschritte werde ich in einer späteren Arbeit eingehen. Hatte uns schon die ägyptische Gottesanbeterin gelehrt, daß der Massenverdoppelung nicht notwendigerweise die Zellteilung folgen muß, so zeigt uns nun die japanische, daß die Verdoppelung auch unbeschadet des Ausfalles einer Häutung wie sie es der *Sphodromantis* gegenüber zeigt, in der Art vor sich gehen kann, daß mit zunehmend größeren Häutungsquotienten doch dieselbe schließliche Anzahl von Verdoppelungen des Gewichtes, wenigstens bei den Häuten erreicht werden kann. Die Lage der Häutungen ist also nicht an die Lage einer erreichten einfachen oder mehrfachen Verdoppelung gebunden. Dieser Fall stellt nur den gewöhnlichen, vielleicht ursprünglichsten dar.

Die allgemeinste Formulierung der für das Arthropodenwachstum ermittelten Gewichtszunahmen muß lauten: das Endgewicht der Larven oder bei unvollkommener Verwandlung auch der Volltiere stellt eine Zweierpotenz dar.

VIII. Zusammenfassung.

1. Die japanische Gottesanbeterin *Tenodera aridifolia* STOLL. hat (bei 25° C) in beiden Geschlechtern 8, ausnahmsweise 9 Häutungen.

2. Das Gewicht nüchtern nach der 7., 8. und 9. Häutung gewogener Tiere war von Häutung zu Häutung verdoppelt (ohne daß sich dabei auffallende Unregelmäßigkeiten, Vervierfachungen, Stillstände wie bei *Sphodromantis bioculata* BURM. ergeben hätten).

3. Die Gewichtszunahme der abgeworfenen Häute bestand ebenfalls in einer Verdoppelung von Häutung zu Häutung; es war ein „Gang“ in den Zunahmequotienten der aufeinanderfolgenden Häute zu bemerken, indem diese Quotienten etwas gegen die Nymphenzeit zunahmen, dann aber wieder sanken oder in eine noch nicht sicher deutbare „Verdreifachung“ ausklangen.

4. Die durch Haltung in 35° C abgekürzte Entwicklungsdauer hatte auf die Einhaltung der Massenverdoppelung der abgeworfenen Häute keinen Einfluß; doch kamen in 25° C innerhalb ein und derselben Zucht Exemplare mit kleinerem Quotienten bei geringerer Dauer eines Häutungsintervalles, und solche mit größerem Quotienten bei längerer Dauer zur Beobachtung; eine direkte Beziehung zwischen Zeitdauer und Quotientengröße in der Reihe aufeinanderfolgender Häutungen bestand nicht.

5. Die von LEONORE BRECHER ausgeführten Messungen der Längen und Breiten des Prothorax an den abgeworfenen Häuten zeigen im Gegensatz zu analogen an *Sphodromantis*, daß die Längen der Prothoraxhäute in aufeinanderfolgenden Stadien nicht den Quotienten dritte Wurzel aus Zwei aufweisen, sondern einen wesentlich größeren 1,35 anstatt 1,26; die Breite der Thorakalhaut hat entsprechend geringeren Quotienten 1,18, so

daß die Oberfläche des Halsschildes mit dem Quotienten 1,59 doch dem Quadrate der dritten Wurzel aus dem Massenquotienten 2 proportional ist.

6. Die Geschlechter der *Tenodera* haben bei gleicher Häutungsanzahl fast gleiches Gewicht und fast gleiche Thorakallänge im Gegensatz zu der innerhalb ein und derselben Zucht von *Sphodromantis* vorkommenden bedeutenderen Häutungsanzahl, Masse und Prothoraxlänge des Weibchens.

7. Das Endgewicht der abgeworfenen *Tenodera*-Häute (und wahrscheinlich auch der Tiere) stellt wegen der Zunahme der Quotienten in aufeinanderfolgenden Häutungen trotz geringerer Häutungsanzahl dieselbe Zweierpotenz des Anfangsgewichtes dar wie bei *Sphodromantis*.

IX. Literaturverzeichnis.

- Bodenheimer, F. S.: Über Regelmäßigkeiten in dem Wachstum von Insekten. Dtsch. entomol. Z. 1927, 33. — Dobzhansky, Th.: The Influence of the Quantity and Quality of chromosomal Material on the Size of the cells in *Drosophila melanogaster*. Roux' Arch. 115, 363 (1929). — Eidmann, H.: Untersuchungen über Wachstum und Häutung der Insekten. Z. Morph. u. Ökol. Tiere 2, 567 (1924). — Przibram, H.: Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin, *Sphodromantis bioculata* Burm. Arch. Entw.mechan. 22, 149 (1906). — Die Scherenumkehr bei dekapoden Crustaceen. Ebenda 25, 266 (1907). — Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen, Mantidae. III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Ebenda 28, 561 (1909). — Die biologische Versuchsanstalt in Wien. Z. biol. Technik u. Methodik 1, 234 (1910); 3, 163 (1913). — Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. III. Länge regenerierter und normaler Schreitbeine (Aufzucht VII). Arch. Entw.mechan. 43, 1 (1917). — Temperaturquotienten für Lebenserscheinungen der *Sphodromantis* (Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VIII). Ebenda 43, 28 (1917). — Das lebende Tiermaterial für biologische Untersuchungen. Abderhaldens Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden 1922. — Form und Formel im Tierreiche. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1922. — Deus geometricans. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 73 (1923). — Experimentalzoologie. VI. Zoonomie. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1929. — Quanta in biology. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 49, 224 (1929). — Przibram, H. u. Megušar, F.: Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata*. I. Länge und Masse (Aufzucht IV). Arch. Entw.-mechan. 34, 680 (1912). — Przibram, H. u. Walther, A.: Keine Größenzunahme der frischgeschlüpften *Sphodromantis* mit dem Alter der Mutter (Aufzucht V). Ebenda 40, 416 (1914). — Sztern, H.: Wachstumsmessungen an *Sphodromantis*. II. Länge, Breite und Höhe (Aufzucht VI). Ebenda 40, 430 (1914). — Teissier, G.: Croissance pondérale et croissance linéaire chez les insectes. C. r. Soc. Biol. 98, 842 (1928). — Sur l'indépendance relative de la croissance et des mues chez les insectes. Ebenda 98, 903 (1928). — Sur les Dysharmonies de croissance chez les Insectes. Ebenda 99, 297 (1928). — Sur la croissance pondérale du squelette chitineux chez les insectes. Ebenda 99, 299 (1928). — Titschak, E.: Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch und die Eierzeugung. I. *Carausius morosus*. Z. Zool. 123, 431 (1924). — Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch und die Eierzeugung. II. *Tineola biselliella* Hum. Gleichzeitig ein Beitrag zur Klärung der Insektenhäutung. Ebenda 128, 509 (1926). — III. *Cimex lectularius*. Z. Morph. u. Ökol. 17, 471 (1930). — Yagi, N.: Analysis of the Growth Curves of the Insect Larvae. Mem. Coll. Agricult. Kyoto Univ. 1926, Nr 1 (Mai).